最後のフリースロー、誰に任せる？





カリー？　ヤニス？　「上手そう」から、数字で考えてみる。

現在の選手成績を比較するスライドではありません。

93%なら、5本全部入る？

1本の成功率を 93% として、5本のフリースローを考える。

チャンス

5本

何回投げるか

1本の成功率

93%

入る／外れる

知りたいこと

何本？

5本中の成功数

まず予想：全部成功する確率も93%？

$\pi = 0.93$ は授業用の設定。各投球は独立で、成功率は一定と仮定。

5本全部成功する確率は…

$$\Pr(X = 5) = (0.93)^5 \approx 0.6957$$

約69.57%

1本ごとの93%と、5本全部の確率は違う。

成功・成功・成功・成功・成功 → 独立な5回の確率を掛ける。

Week 3 · 成功の回数、到着の人数

NBAからコストコへ。

回数を固定する → 二項分布

時間を固定する → ポアソン分布

4 離散確率分布　→　5 連続確率分布　→　6 平均値と分散

教科書 第2章 第2節「確率分布」p.118–129 ／ Week 2の続き

教科書 · 第2章 第2節

4　離散確率分布

p.118–120

成功した回数を数える。

まずは **二項分布**：決まった回数の中で、何回成功するか。

1本ならベルヌーイ、5本なら二項

1本の結果

0 または 1

外れる = 0 ／ 入る = 1

5本の成功数

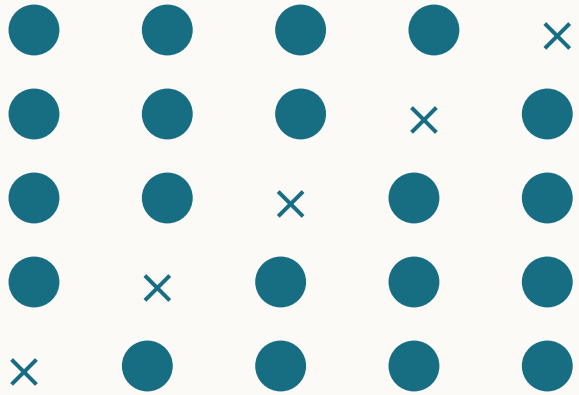
0〜5

X = 5本のうち入った本数

$$Y \sim \mathrm{Bernoulli}(\pi), \qquad X \sim B(n, \pi)$$

大文字 X は成功数を表す確率変数。実際に3本入ったら、実現値 x = 3。

4本成功にも、5通りある



$$\Pr(X=4) = \underbrace{5}_{\text{並び方}} \times \underbrace{(0.93)^4(0.07)}_{\text{1通りの確率}} \approx 26.18\%$$

● = 成功 ／ × = 失敗。成功数は同じでも、失敗する位置が違う。

並び方を数える記号：C

$$ {}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}, \qquad {}_5C_4 = 5 $$

n

全部で何回？

5本投げる

x

成功は何回？

4本成功

C

何通り？

失敗する位置が5通り

階乗 n! は n × (n−1) × ⋯ × 1。0! = 1。教科書 p.119。

チャレンジ①　学園祭の受付チーム

自分で解く　10分　／　教科書 p.119

6人 の学生から、受付を担当する 3人 を選ぶ。
役職はなく、選ぶ順番も区別しない。

(1) チームは何通り作れるか。使う C と途中式を書け。

(2) Aさんが必ず入る場合、チームは何通りになるか。

(3) (1)で $6 \times 5 \times 4$ と計算するだけではいけない理由は？

教科書・電卓可。同じ3人を違う順番で選んだら、別のチームになるか考えよう。

答え合わせ①　同じ3人なら、同じチーム

$$
{}_6C_3 = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20
$$

$$
{}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = 10
$$

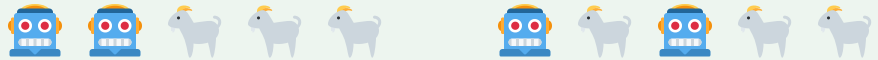
自由に選ぶ：20通り　／　Aさんを含む：10通り

同じ3人を並べる順番は $3! = 6$ 通り。その重複を割って除く。

やってみよう！

並びのラボで n=6、ロボット3体に設定。ロボットの位置を「選ばれた学生」と読み替えると20通り。

ロボットとヤギで、並び方を見よう



5か所にロボット2体を置く。順番は何通り？

$$ {}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = 10 $$

やってみよう！

n と x のスライダーを動かす → 式の数字と、全ての並び方が変わる。

二項分布：式を3つに分ける

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \, \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

並び方

$_nC_x$

成功の位置を選ぶ

成功

π^x

x 回成功する

失敗

$(1-\pi)^{n-x}$

残り n−x 回は失敗

n 回・独立・成功率 π が一定。この条件がそろったときに使う。教科書 p.119。

「ちょうど4本」と「4本以上」は違う

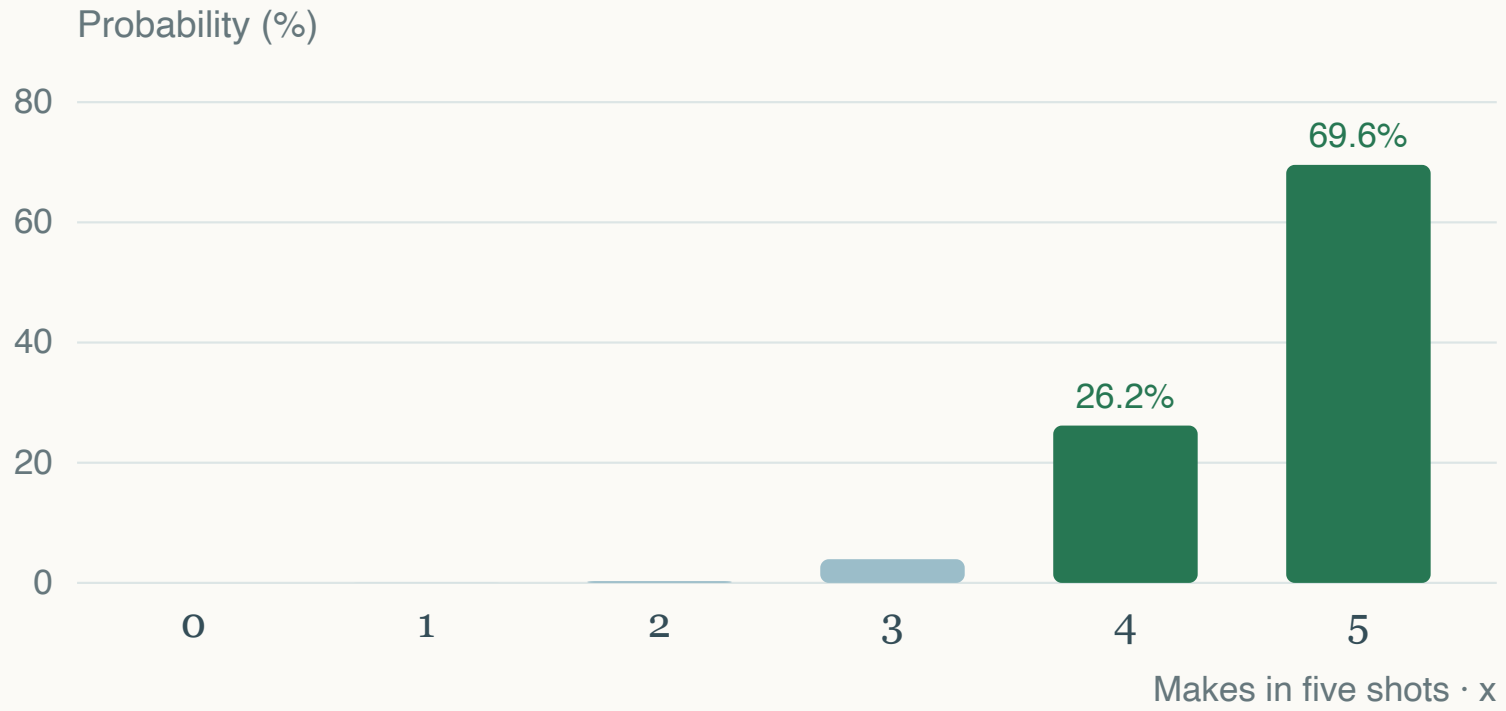
$$\Pr(X = 4) \approx 26.18\%$$

$$\Pr(X \geq 4) = \Pr(X = 4) + \Pr(X = 5) \approx 95.75\%$$

4本以上なら、**4本と5本の両方**を足す。

「以上」は、その値を含む。まず、どの結果を足すかを決めよう。

成功数の「地図」が、二項分布



$$\Pr(X \geq 4) = \Pr(X = 4) + \Pr(X = 5) \approx 95.75\%$$

横軸：5本のうち成功した本数。縦軸：その成功数になる確率。緑の2本を足す。

NBAラボ：予想して、投げて、比べる

$$X \sim B(5, 0.93), \qquad \Pr(X \geq 4) \approx 95.75\%$$

① 1セット5本。何本入った？

② 100セット繰り返す。成功数の分布は？

③ 成功率を65%に変える。どの棒が変わる？

やってみよう！

線は理論の確率、棒は実測の割合。試行を増やしても毎回一致するわけではない。

平均4.65本。でも4.65本は入らない

$$E(X) = n\pi = 5 \times 0.93 = 4.65$$

$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi) = 5 \times 0.93 \times 0.07 = 0.3255$$

期待値：5本のセットを何度も繰り返した平均。

分散：セットごとの成功数のばらつき。

平均は小数でもよい。実際の成功数は0〜5の整数。教科書 p.120。

NBAの話が、教科書の野球につながる

打率32%の選手が5打席で **ちょうど3安打**。

$$\Pr(X = 3) = {}_5C_3 (0.32)^3 (0.68)^2 \approx 0.151519$$

約15.15%

フリースローの成功 → ヒットに置き換えただけ。教科書 p.118–120の例。

野球ラボ：1打席と1試合を分ける

$$\underbrace{\pi = 0.32}_{\text{1打席のヒット率}} \quad \neq \quad \underbrace{\Pr(X = 3) \approx 0.1515}_{\text{5打席で3安打の確率}}$$

1試合を5打席として、100試合を繰り返そう。

3安打の棒と15.15%を比較する。

やってみよう！

チャレンジ②　6個のセンサーを検品

自分で解く　10分　／　教科書 p.118–120

ロボット工場で、センサーを **6個** 検査する。1個の合格率は **85%**。
各検査は独立で、合格率は一定とする。合格個数を X とする。

(1) ちょうど5個が合格する確率を求めよ。

(2) 1個以上が不合格になる確率を求めよ。

(3) 合格個数の期待値と分散を求めよ。

授業用の仮想設定。教科書・電卓可。Xは「合格個数」。(2)をXの範囲に直してから、式を書こう。

答え合わせ②　不合格は、全て合格の反対

$$\Pr(X=5) = {}_6C_5(0.85)^5(0.15) \approx 0.3993$$
$$\Pr(X \leq 5) = 1 - \Pr(X=6) = 1 - (0.85)^6 \approx 0.6229$$
$$E(X) = 6 \times 0.85 = 5.1$$
$$\mathrm{Var}(X) = 6 \times 0.85 \times 0.15 = 0.765$$

5個合格：約39.93%　／　1個以上不合格：約62.29%

やってみよう！

同じ二項モデルで確認：NBAラボの成功を合格と読み替え、n=6、成功率85%、x=5に設定。(2)はx=6の確率を1から引く。

今度は、回数が決まっていない



あなたはコストコでレジ担当。退勤まで、あと10分。

その10分間に、**新しく何人来る？**

一定時間に新しく到着する人数を考えよう。

平均5人。でも、今日は3人？8人？



仮想の授業モデルです。実際のコストコの測定値ではありません。

10分で平均5人

0人、1人、2人、…
上限は決まっていない。

知りたいこと：
ちょうど3人？　5人以上？

教科書 · 第2章 第2節

4　ポアソン分布

p.120

固定した時間・範囲の中に、何件起こるか。

平均の発生数 **λ（ラムダ）** が、分布を決める。

ポアソン：10分の平均をλにする

$$X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda), \qquad \Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

X

到着人数

10分間に新しく来た人

λ

5

その10分間の平均人数

x

3

求めたい人数

λ = 平均人数。e ≈ 2.71828 は定数。

ちょうど3人、来る確率は？

$$\Pr(X = 3) = \frac{5^3 e^{-5}}{3!} = \frac{125 \times 0.0067379}{6} \approx 0.14037$$

約14.04%

平均5人だからといって、毎回5人ではない。

3! = 3 × 2 × 1 = 6。λ と x を入れて計算する。

5人以上？「4人以下」を引けばよい

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 5) &= 1 - \Pr(X \leq 4) \\ &= 1 - \sum_{x=0}^{4} \frac{5^x e^{-5}}{x!} \\ &\approx 1 - 0.440493 = 0.559507\end{aligned}$$

約55.95%

5人以上は無限に続く。反対側の0〜4人を足して、1から引く。

式の中身を、人数で確かめる

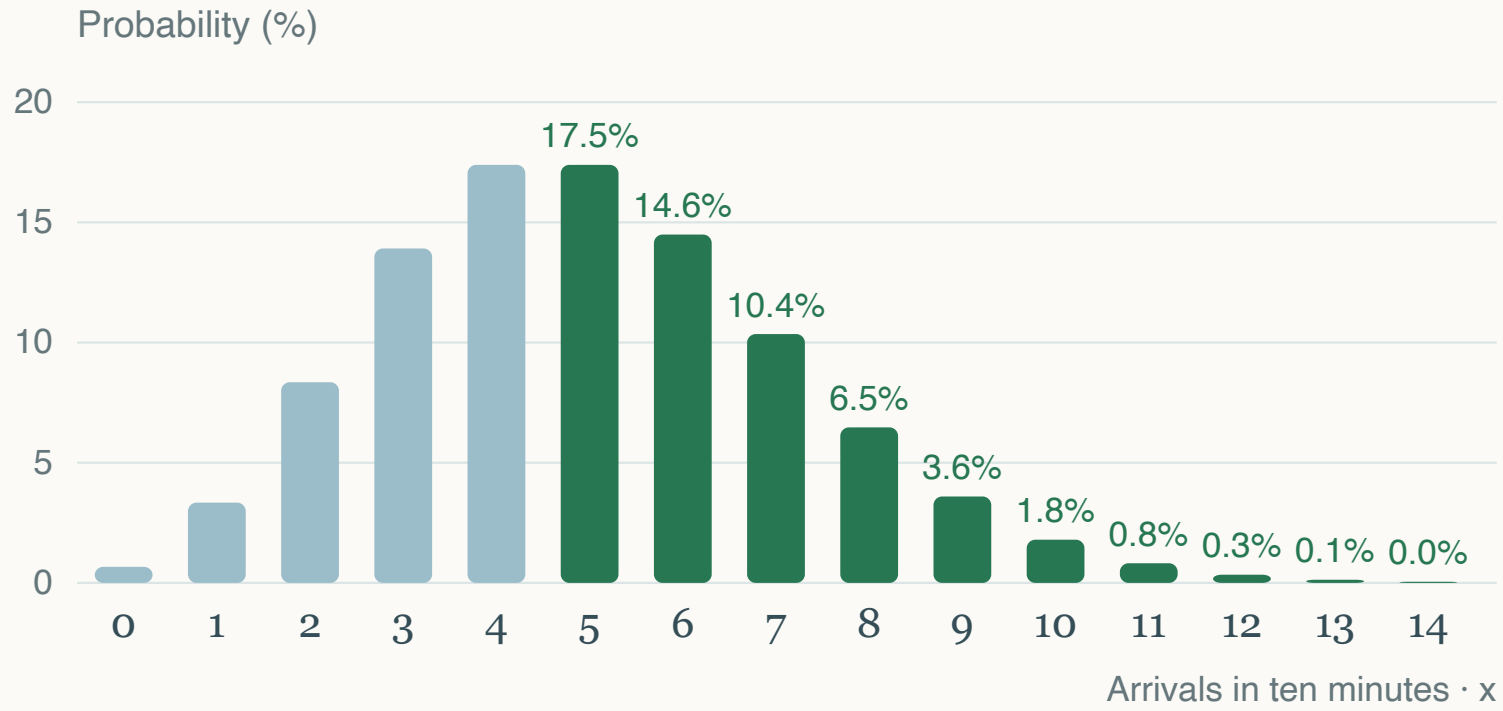
到着人数 x	0	1	2	3	4
確率	0.67%	3.37%	8.42%	14.04%	17.55%

$$\Pr(X \le 4) \approx 44.05\%, \qquad \Pr(X \ge 5) \approx 55.95\%$$

0〜4人の棒を足す → 残りが5人以上。

小数のまま足し、最後に丸める。丸めた表の合計にはわずかな誤差がある。

5人以上は、右側の棒を全部足す



$$\Pr(X \geq 5) \approx 55.95\%$$

横軸：10分の到着人数。縦軸：その人数になる確率。図は14人まで。15人以上もあり、式では全て含める。

コストコラボ：10分間を何度も繰り返す

$$\lambda = 5, \qquad E(X) = \mathrm{Var}(X) = 5$$

① 1回の10分間を再生。いつ、何人来た？

② 100回繰り返して、人数の棒グラフを作る。

③ 時間を20分に。平均人数はどう変わる？

やってみよう！

到着時刻はランダム。平均到着率が一定なら、時間を2倍にすると λ も2倍。

同じ「5」でも、二項とは違う

NBA

5本投げる

n = 5 ／ 成功数は0〜5

コストコ

平均5人来る

λ = 5 ／ 人数は0,1,2,…

二項： $E(X) = n\pi$　　ポアソン： $E(X) = \lambda$

試行回数と**平均発生数**を取り違えない。

ポアソンを使う前に、条件を確認

独立：1人の到着が、次の到着を決めない。

一定の率：時間帯の途中で混雑度が急変しない。

小さな時間では、複数の到着はまれ。

団体客、セール開始、混雑による相互作用があるなら、このモデルが合わない可能性。到着人数だけでは退勤時刻は決まりません。

二項からポアソンへの橋

$$n \text{ が大きく}, \quad \pi \text{ が小さく}, \quad n\pi = \lambda$$

たくさんの小さなチャンスから、まれに発生する。

$$B(n, \pi) \approx \text{Poisson}(n\pi)$$

やってみよう！

ベルヌーイ・二項・ポアソンの棒を比較。教科書 p.120の近似の考え方。

チャレンジ③　サポート窓口への問い合わせ

自分で解く　10分　／　教科書 p.120

学内のサポート窓口に、平均 **10分あたり3件** の問い合わせが届く。
到着は一定の率で独立に起こるポアソン過程とする。
次の **15分間** に届く件数を X とする。

(1) この15分間の平均件数 λ を求めよ。

(2) ちょうど4件届く確率と、2件以上届く確率を求めよ。

(3) 期待値と分散を求めよ。平均件数が小数でもよい理由は？

授業用の仮想設定。教科書・電卓可。式と途中計算を書く。時間の単位をそろえてから代入しよう。

答え合わせ③　15分間の平均は4.5件

$$\lambda = 3 \times \frac{15}{10} = 4.5$$

$$\Pr(X = 4) = \frac{4.5^4 e^{-4.5}}{4!} \approx 0.1898$$

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 2) &= 1 - \{\Pr(X = 0) + \Pr(X = 1)\} \\ &= 1 - e^{-4.5}(1 + 4.5) \approx 0.9389\end{aligned}$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = 4.5$$

ちょうど4件：約18.98%　／　2件以上：約93.89%

やってみよう！

件数は整数でも、繰り返した平均は小数でよい。ラボは10分あたり3、観察15分、x=4／以上x=2。人数を件数と読み替える。

教科書 · 第2章 第2節

5　連続確率分布

p.121–128

人数ではなく、長さ・時間・測定値を扱う。

棒の高さではなく、**範囲の面積**が確率。

ロボットの身長は、小数まで測れる

🤖 🤖 🤖　　160.2 cm？　160.23 cm？

$$\Pr(a < X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

密度 f(x)：どの付近に値が集まるか。

累積分布 F(b)：b 以下になる確率。

一点の確率は0。全範囲の面積は1。Week 2のAL2と同じ「面積」の考え方。教科書 p.121。

正規分布：平均を中心に、左右対称

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

中心は μ。広がりは σ。

ロボットの身長モデルで、平均と標準偏差を動かす。

やってみよう！

$\mu \pm \sigma$ に約68%、$\mu \pm 2\sigma$ に約95%。正規モデルでの割合。教科書 p.122–124。

標準正規分布表は「面積」の表

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.025, \qquad \Pr(Z \le 1.96) = 1 - 0.025 = 0.975$$

教科書の表：**右側の裾の面積**を読む。

左右対称だから、左の裾も同じ面積。

$$\Pr(-1.96 < Z < 1.96) = 1 - 2(0.025) = 0.95$$

同じz値でも、「右側」「左側」「中央」のどれを求めるかで答えが変わる。教科書 p.124–125。

t分布：標本から平均を考えるとき

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}, \qquad \nu = n - 1$$

母集団の標準偏差が未知 → 標本の **s** を使う。

標本が小さいほど、正規分布より裾が厚い。

やってみよう！

正規母集団からの独立標本を想定。nを増やして裾を比較しよう。教科書 p.125–127。後の推定で再登場。

カイ二乗分布：ばらつきを調べるとき

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}, \qquad \nu = n - 1$$

平均との差を **二乗** して足す → 負にはならない。

自由度が小さいと、右の裾が長い。

やってみよう！

正規母集団からの独立標本を想定。平均ではなく分散を調べる道具。教科書 p.127–128。

教科書 · 第2章 第2節

6　確率分布の平均値と分散

p.129

分布が変わっても、聞きたいことは同じ。

どこが中心？　どれくらい散らばる？

期待値：値 × 起こりやすさ

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

離散：各値の「値 × 確率」を全部足す。

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

連続：小さな区間ごとの寄与を、積分で足す。

Week 2のくじとAL2でやった計算が、教科書 p.129の一般式につながる。

分散：平均との差を二乗して平均する

$$\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X) = \sum_x (x - \mu_X)^2 \Pr(X = x)$$

$$\sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x)\, dx$$

差を二乗するので、プラスとマイナスが打ち消されない。

分散の単位は元の単位の二乗。標準偏差は √Var(X) で、元の単位に戻る。教科書 p.129。

平均が同じでも、安心感は違う

配達ロボットA：いつも30分。

配達ロボットB：10分か50分、半々。

$$E(A) = E(B) = 30, \qquad \mathrm{Var}(A) = 0, \quad \mathrm{Var}(B) = 400$$

やってみよう！

平均だけでなく、ばらつきも見る。「30分で届く」の意味が変わる。

どの分布？　まず質問を言葉にする

問いたいこと	モデル	中心・ばらつき
1回の成功／失敗	ベルヌーイ	π ／ $\pi(1-\pi)$
n回中、何回成功？	二項	$n\pi$ ／ $n\pi(1-\pi)$
一定時間に、何件発生？	ポアソン	λ ／ λ
測定値・平均・分散	連続分布	値の範囲と面積を見る

表の「中心・ばらつき」は期待値／分散。式を選ぶ前に、X・条件・求める範囲を決める。

AL：式に入れる前に、4つ書く

何を数える？

X

成功数／発生数

条件は？

n, π ／ λ

試行回数と率／平均人数

どの結果？

x ／ 以上

ちょうど？　範囲？

④ 選んだ式に代入 → 答えを確率・人数の言葉で説明する。

授業内のALワークシートに取り組み、指定セルの値を UNIPA で回答。

締切：次回授業前日の火曜日 23:59。遅れての提出は受け付けません。